

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д. Д. Савельева

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Коммутация. Построение локальной сети.
DSHP

по курсу: Инфокоммуникационные системы и
сети

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель работы	2
2. Ход выполнения работы	3
3. Настройка Linux	12
4. Проверка результата	14
5. Вывод.....	16

1. Цель работы

Приобрести практический опыт конфигурирования виртуальных локальных сетей (VLAN) на устройствах Cisco и Mikrotik, а также освоить настройку службы динамической конфигурации хостов (DHCP).

2. Ход выполнения работы

Для изучения виртуальных сетей применялась платформа Eve-NG с использованием образов Cisco IOL и Mikrotik RouterOS.

Топология сети базируется на предыдущей лабораторной работе с внесенными дополнениями. В схему добавлен выход во внешнюю сеть и виртуальная машина на базе Kali Linux. Итоговая топология представлена на рисунке 1.

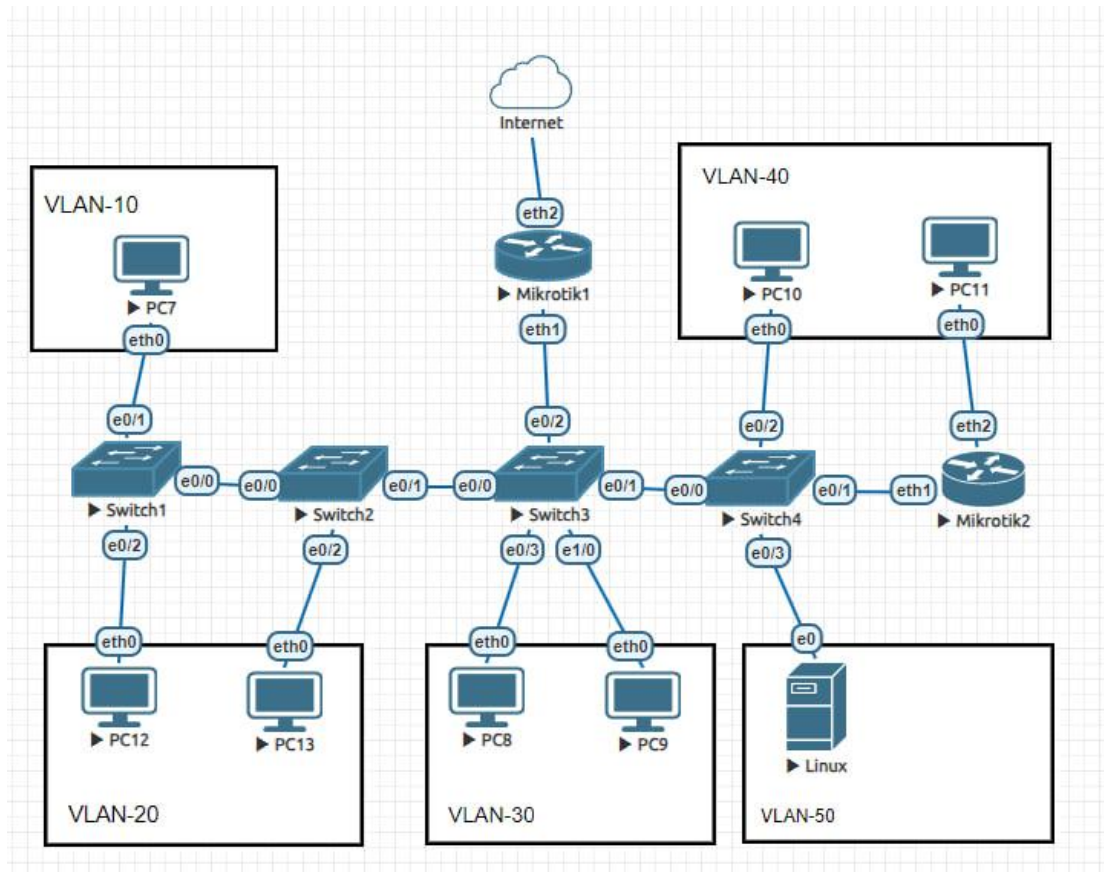


Рисунок 1 – Топология сети

На представленной схеме (рисунок 1), Switch1 - Switch4 представляют собой коммутаторы на базе Cisco IOL, Mikrotik1 и Mikrotik2 - маршрутизаторы на образе Mikrotik RouterOS. PC7 - PC13 являются виртуальными персональными компьютерами, сетевые настройки которых были выполнены в рамках предыдущей работы.

Первым шагом настройки стало добавление интерфейса для подключения к внешней сети на маршрутизаторе Mikrotik1. Данная операция

была выполнена посредством команды `ip dhcp-client add interface=ether2`. Поскольку интерфейс был активен по умолчанию, дополнительная активация не потребовалась. Результат выполнения команд отображен на рисунке 2.

```
[admin@Mikrotik-1] > ip dhcp-client
[admin@Mikrotik-1] /ip/dhcp-client> print
Columns: INTERFACE, USE-PEER-DNS, ADD-DEFAULT-ROUTE, STATUS, ADDRESS
# INTERFACE  USE-PEER-DNS  ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS      ADDRESS
0 ether1      yes           yes               searching...
1 ether2      yes           yes               bound       192.168.80.130/24
[admin@Mikrotik-1] /ip/dhcp-client> /
[admin@Mikrotik-1] > ip address print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS      NETWORK      INTERFACE
0 10.0.10.254/24 10.0.10.0    VLAN-10
1 10.0.20.254/24 10.0.20.0    VLAN-20
2 10.0.30.254/24 10.0.30.0    VLAN-30
3 10.0.40.254/24 10.0.40.0    VLAN-40
4 10.0.50.254/24 10.0.50.0    VLAN-50
5 D 192.168.80.130/24 192.168.80.0 ether2
[admin@Mikrotik-1] >
```

Рисунок 2 – Получение IP-адреса от внешнего DHCP-сервера

Следующим этапом стала установка и обновление утилиты WinBox. После инсталляции было установлено соединение с ранее настроенным маршрутизатором, после чего выполнено обновление программного обеспечения. Процесс обновления представлен на рисунке 3.

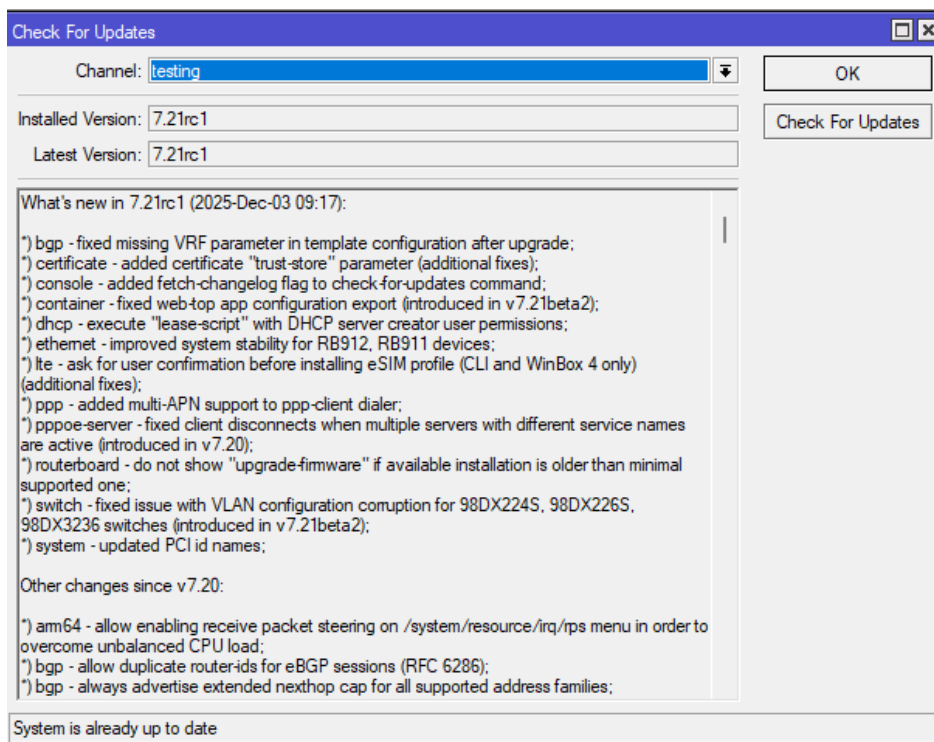


Рисунок 3 – Обновление микротика в WinBox

Далее была выполнена настройка адресных пулов для автоматической раздачи IP-адресов в ранее созданных подсетях. Пример формирования нового пула показан на рисунке 4, а полный перечень созданных пулов для всех подсетей представлен на рисунке 5.

IP Pool <VLAN-10>

Name:

Addresses:

Next Pool:

Total:

Used:

Available:

Buttons: OK, Cancel, Apply, Comment, Copy, Remove

Рисунок 4 – Создание нового адресного пула

admin@192.168.80.130 (Mikrotik-1) - WinBox (64bit) v7.21rc1 on CHR QEMU Standard PC (i440FX + PIIX,...

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 192.168.80.130

RouterOS WinBox

Pool

Pools Used Addresses

Name	Addresses	Next Pool	Total	Used	Available
VLAN-10	10.0.10.1-10.0.10.50	none	50	0	50
VLAN-20	10.0.20.1-10.0.20.50	none	50	0	50
VLAN-30	10.0.30.1-10.0.30.50	none	50	0	50
VLAN-40	10.0.40.1-10.0.40.50	none	50	0	50
VLAN-50	10.0.50.1-10.0.50.50	none	50	0	50

5 items

Рисунок 5 – Перечень всех созданных адресных пулов

После этого был развернут DHCP-сервер в сегменте VLAN-10. Процедура настройки сети для DHCP-сервера и конфигурация самого сервера отображены на рисунках 6 и 7 соответственно.

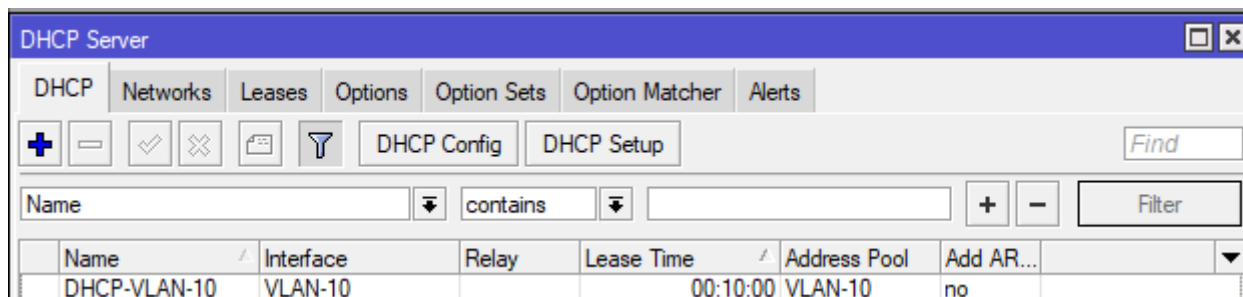


Рисунок 6 – Настройка сети для DHCP-сервера

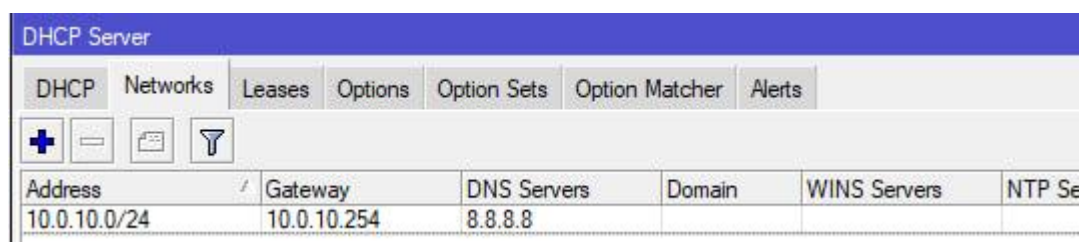


Рисунок 7 – Networks DHCP-сервера

По завершении данных операций в таблице активных серверов появилась запись о функционирующем DHCP-сервере. Данный результат представлен на рисунках 8, 9, 10.

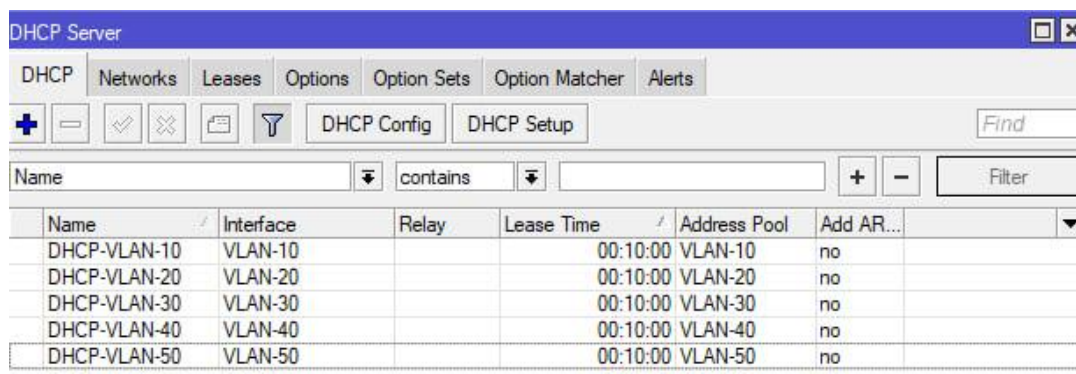


Рисунок 8 – Настройка всех сетей для DHCP-сервера

DHCP Server						
DHCP Networks Leases Options Option Sets Option Matcher Alerts						
+ - Find						
Address	Gateway	DNS Servers	Domain	WINS Servers	NTP Servers	
10.0.10.0/24	10.0.10.254	8.8.8.8				
10.0.20.0/24	10.0.20.254	8.8.8.8				
10.0.30.0/24	10.0.30.254	8.8.8.8				
10.0.40.0/24	10.0.40.254	8.8.8.8				
10.0.50.0/24	10.0.50.254	8.8.8.8				

Рисунок 9 – Все Networks DHCP-сервера

```

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> dhcp
DORA IP 10.0.10.50/24 GW 10.0.10.254

VPCS> ping 10.0.20.50

84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.876 ms
84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.942 ms
84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.761 ms
84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.176 ms
84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.081 ms

VPCS> ping 10.0.20.50

84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.928 ms
84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.548 ms
^[[A^[[A84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.906 ms
84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.157 ms
84 bytes from 10.0.20.50 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.928 ms

VPCS> ping 10.0.30.50

84 bytes from 10.0.30.50 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.552 ms
84 bytes from 10.0.30.50 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.670 ms
84 bytes from 10.0.30.50 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.582 ms
84 bytes from 10.0.30.50 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.523 ms
84 bytes from 10.0.30.50 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.401 ms

VPCS> ping 10.0.40.50

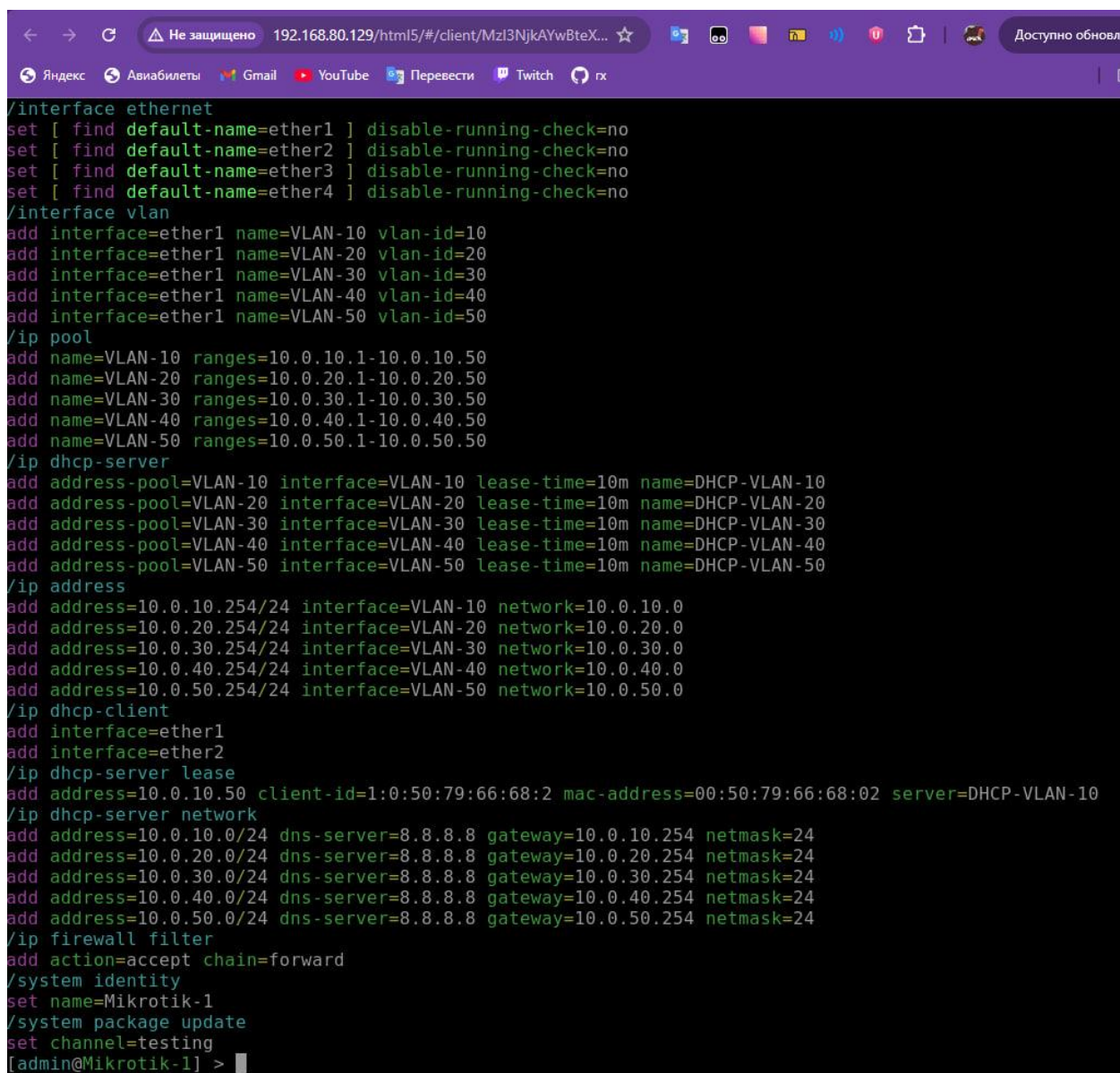
84 bytes from 10.0.40.50 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.870 ms
84 bytes from 10.0.40.50 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.571 ms
84 bytes from 10.0.40.50 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.799 ms
84 bytes from 10.0.40.50 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.543 ms
84 bytes from 10.0.40.50 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.934 ms

```

Рисунок 10 – Проверка работоспособности DHCP-Server на VLAN

После завершения настройки всех DHCP-серверов на маршрутизаторе Mikrotik1 была выполнена команда `export` для просмотра полной конфигурации устройства. Данная конфигурация включает все настроенные

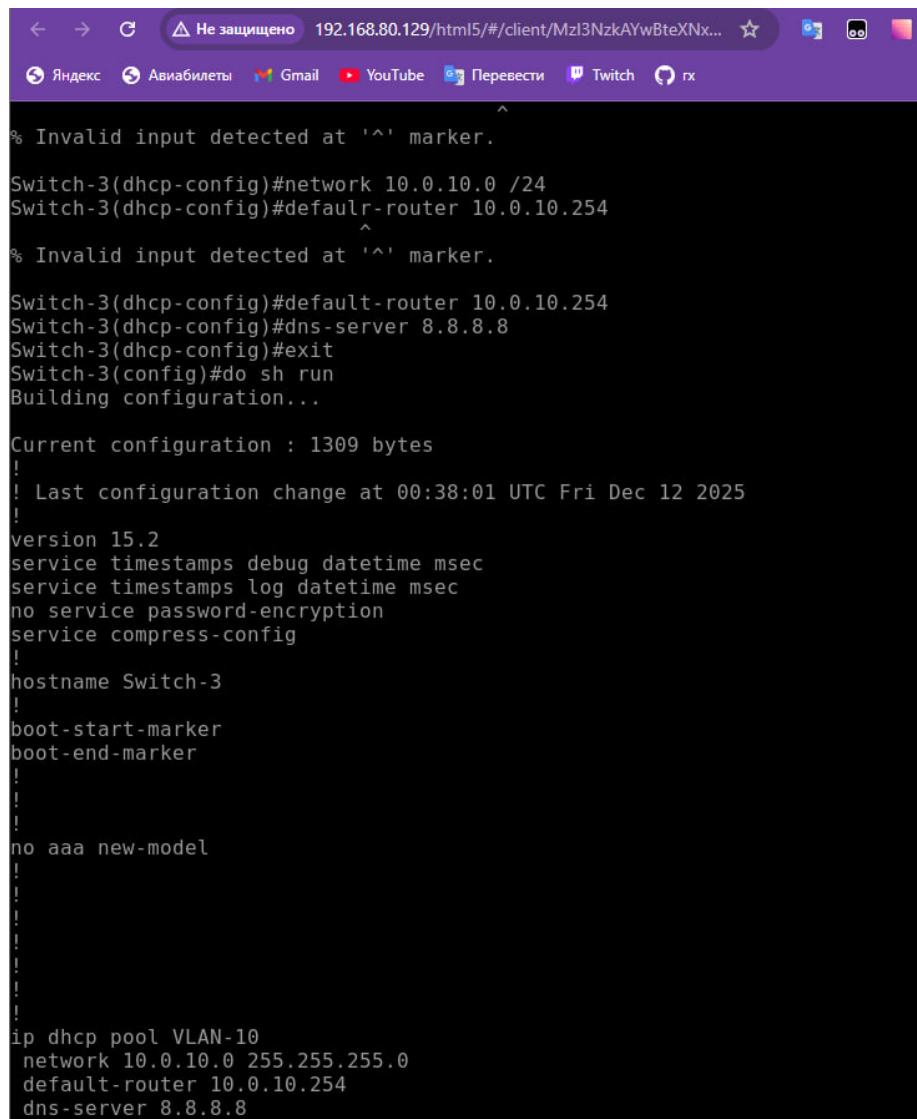
интерфейсы, VLAN, адресные пулы, DHCP-серверы, а также маршрутизацию и правила фильтрации. Полная конфигурация маршрутизатора Mikrotik1 представлена на рисунке 11.



```
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no
/interface vlan
add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
add interface=ether1 name=VLAN-50 vlan-id=50
/ip pool
add name=VLAN-10 ranges=10.0.10.1-10.0.10.50
add name=VLAN-20 ranges=10.0.20.1-10.0.20.50
add name=VLAN-30 ranges=10.0.30.1-10.0.30.50
add name=VLAN-40 ranges=10.0.40.1-10.0.40.50
add name=VLAN-50 ranges=10.0.50.1-10.0.50.50
/ip dhcp-server
add address-pool=VLAN-10 interface=VLAN-10 lease-time=10m name=DHCP-VLAN-10
add address-pool=VLAN-20 interface=VLAN-20 lease-time=10m name=DHCP-VLAN-20
add address-pool=VLAN-30 interface=VLAN-30 lease-time=10m name=DHCP-VLAN-30
add address-pool=VLAN-40 interface=VLAN-40 lease-time=10m name=DHCP-VLAN-40
add address-pool=VLAN-50 interface=VLAN-50 lease-time=10m name=DHCP-VLAN-50
/ip address
add address=10.0.10.254/24 interface=VLAN-10 network=10.0.10.0
add address=10.0.20.254/24 interface=VLAN-20 network=10.0.20.0
add address=10.0.30.254/24 interface=VLAN-30 network=10.0.30.0
add address=10.0.40.254/24 interface=VLAN-40 network=10.0.40.0
add address=10.0.50.254/24 interface=VLAN-50 network=10.0.50.0
/ip dhcp-client
add interface=ether1
add interface=ether2
/ip dhcp-server lease
add address=10.0.10.50 client-id=1:0:50:79:66:68:2 mac-address=00:50:79:66:68:02 server=DHCP-VLAN-10
/ip dhcp-server network
add address=10.0.10.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.0.10.254 netmask=24
add address=10.0.20.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.0.20.254 netmask=24
add address=10.0.30.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.0.30.254 netmask=24
add address=10.0.40.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.0.40.254 netmask=24
add address=10.0.50.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.0.50.254 netmask=24
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward
/system identity
set name=Mikrotik-1
/system package update
set channel=testing
[admin@Mikrotik-1] >
```

Рисунок 11 – Конфигурация маршрутизатора Mikrotik1

Следующим этапом задания стала настройка DHCP-сервера на коммутаторе Cisco. Для реализации данной задачи был выбран коммутатор Switch3. Процесс конфигурирования представлен на рисунках 12.



```
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch-3(dhcp-config)#network 10.0.10.0 /24
Switch-3(dhcp-config)#default-r-outer 10.0.10.254
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch-3(dhcp-config)#default-router 10.0.10.254
Switch-3(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Switch-3(dhcp-config)#exit
Switch-3(config)#do sh run
Building configuration...

Current configuration : 1309 bytes
!
! Last configuration change at 00:38:01 UTC Fri Dec 12 2025
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname Switch-3
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
!
!
!
ip dhcp pool VLAN-10
 network 10.0.10.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.10.254
 dns-server 8.8.8.8
```

Рисунок 12 – Запись о DHCP-сервере и пуле адресов в VLAN-10

В дальнейшем были настроены серверы для всех остальных виртуальных локальных сетей аналогичным образом. Всем интерфейсам VLAN были назначены соответствующие IP-адреса в соответствующих сетях. Данная конфигурация отображена на рисунке 13. Итоговая конфигурация DHCP-серверов представлена на рисунке 14.

```
interface Vlan10
 ip address 10.0.10.253 255.255.255.0
!
interface Vlan20
 ip address 10.0.20.253 255.255.255.0
!
interface Vlan30
 ip address 10.0.30.253 255.255.255.0
!
interface Vlan40
 ip address 10.0.40.253 255.255.255.0
!
```

Рисунок 13 – IP-адреса интерфейсов VLAN для DHCP-серверов

```
ip dhcp excluded-address 10.0.10.1 10.0.10.50
ip dhcp excluded-address 10.0.10.100 10.0.10.254
ip dhcp excluded-address 10.0.20.1 10.0.20.50
ip dhcp excluded-address 10.0.20.100 10.0.20.254
ip dhcp excluded-address 10.0.30.1 10.0.30.50
ip dhcp excluded-address 10.0.30.100 10.0.30.254
ip dhcp excluded-address 10.0.40.1 10.0.40.50
ip dhcp excluded-address 10.0.40.100 10.0.40.254
!
ip dhcp pool VLAN-10
 network 10.0.10.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.10.254
 dns-server 8.8.8.8
!
ip dhcp pool VLAN-20
 network 10.0.20.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.20.254
 dns-server 8.8.8.8
!
ip dhcp pool VLAN-30
 network 10.0.30.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.30.254
 dns-server 8.8.8.8
!
ip dhcp pool VLAN-40
 network 10.0.40.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.40.254
 dns-server 8.8.8.8
```

Рисунок 14 – Итоговая конфигурация DHCP-серверов на коммутаторе Switch3

```

interface Vlan50
 ip address 10.0.50.253 255.255.255.0
!
ip dhcp excluded-address 10.0.50.1 10.0.50.50
ip dhcp excluded-address 10.0.50.100 10.0.50.254
!
ip dhcp pool VLAN-50
 network 10.0.50.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.50.254
 dns-server 8.8.8.8
!

```

admin@192.168.80.130 (Mikrotik-1) - WinBox (64bit) v7.21rc1 on CHR QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 192.168.80.130

RouterOS WinBox

Quick Set
WiFi
Interfaces
WireGuard
Bridge
PPP
Switch
Mesh
IP
IPv6
MPLS
Routing
System
Queues
Files
Log
RADIUS
Tools
New Terminal
Dot1X
Make Supout.tif
New WinBox
Exit
Windows

Interfaces

Interface	Interface List	Ethernet	EoIP Tunnel	IP Tunnel	GRE Tunnel	VLAN	VXLAN	VRPP	MACsec	MACVLAN	...
R	ether1	Ethernet									
R	VLAN-10	VLAN									
R	VLAN-20	VLAN									
R	VLAN-30	VLAN									
R	VLAN-40	VLAN									
R	VLAN-50	VLAN									
R	ether2	Ethernet									
R	ether3	Ethernet									
R	ether4	Ethernet									
R	lo	Loopback									

Actual MTU: 1500, L2 MTU: 1500, Tx: 0 bps, Rx: 0 bps, Tx Packets: 0 bps

Addresses

Address	Network	Interface	VRF
10.0.10.254/24	10.0.10.0	VLAN-10	main
10.0.20.254/24	10.0.20.0	VLAN-20	main
10.0.30.254/24	10.0.30.0	VLAN-30	main
10.0.40.254/24	10.0.40.0	VLAN-40	main
10.0.50.254/24	10.0.50.0	VLAN-50	main
192.168.80.130/24	192.168.80.0	ether2	main

Рисунок 15 – Настройка VLAN-50 на Switch-3

3. Настройка Linux

Следующим этапом стал запуск виртуальной машины Linux и ее подключение к сети. На рисунке 16 показано изначальное отсутствие сетевого адреса, на рисунке 17 отображена команда `dhclient`, с помощью которой был запрошен и получен IP-адрес от DHCP-сервера.

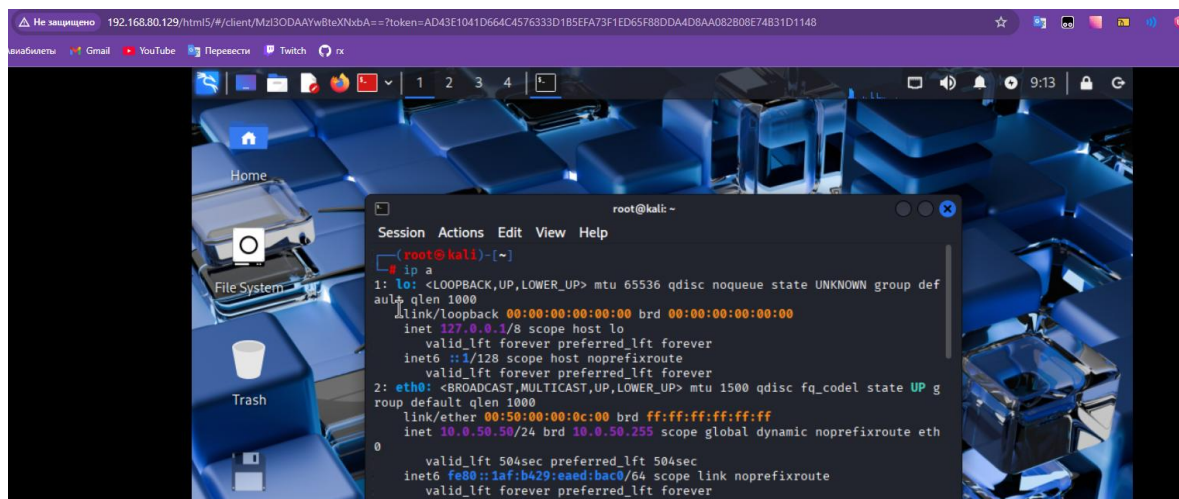


Рисунок 17 – Изначальное отсутствие сетевого адреса на Linux

Последний этап выполнения работы – настройка NAT для подключения к интернету. Это было реализовано на ранее настроенном роутере Mikrotik, процесс настройки показан на рисунках 18, 19.

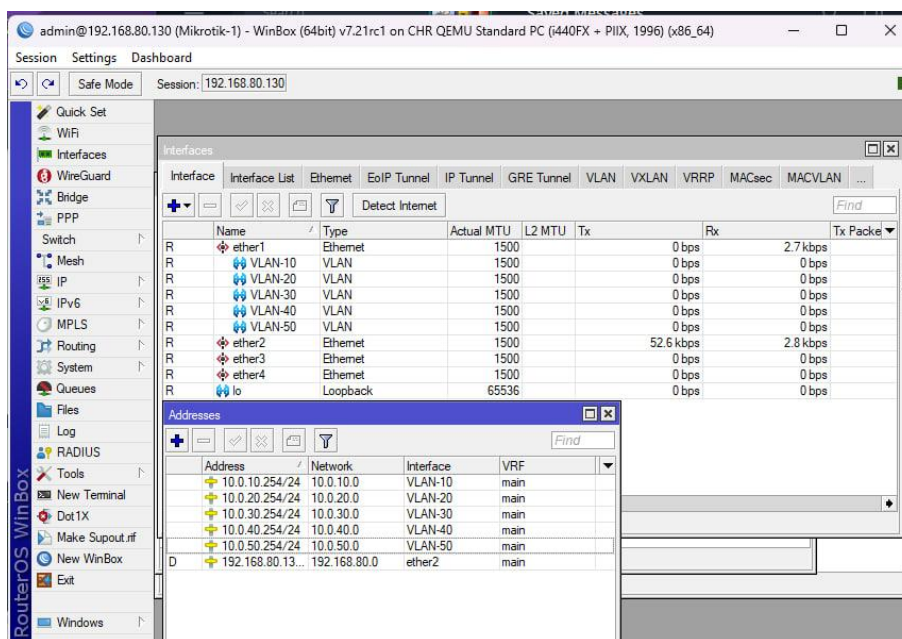


Рисунок 18 – Проверка наличия VLAN-50

```
!
ip dhcp excluded-address 10.0.50.1 10.0.50.50
ip dhcp excluded-address 10.0.50.100 10.0.50.254
!
ip dhcp pool VLAN-50
 network 10.0.50.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.50.254
 dns-server 8.8.8.8
!
```

Рисунок 19 – Настройка VLAN50 на маршрутизаторе

Для проверки наличия подключения к интернету была успешно выполнена команда `ping 8.8.8.8` с ранее настроенной linux машины. Результат показан на рисунке 20.

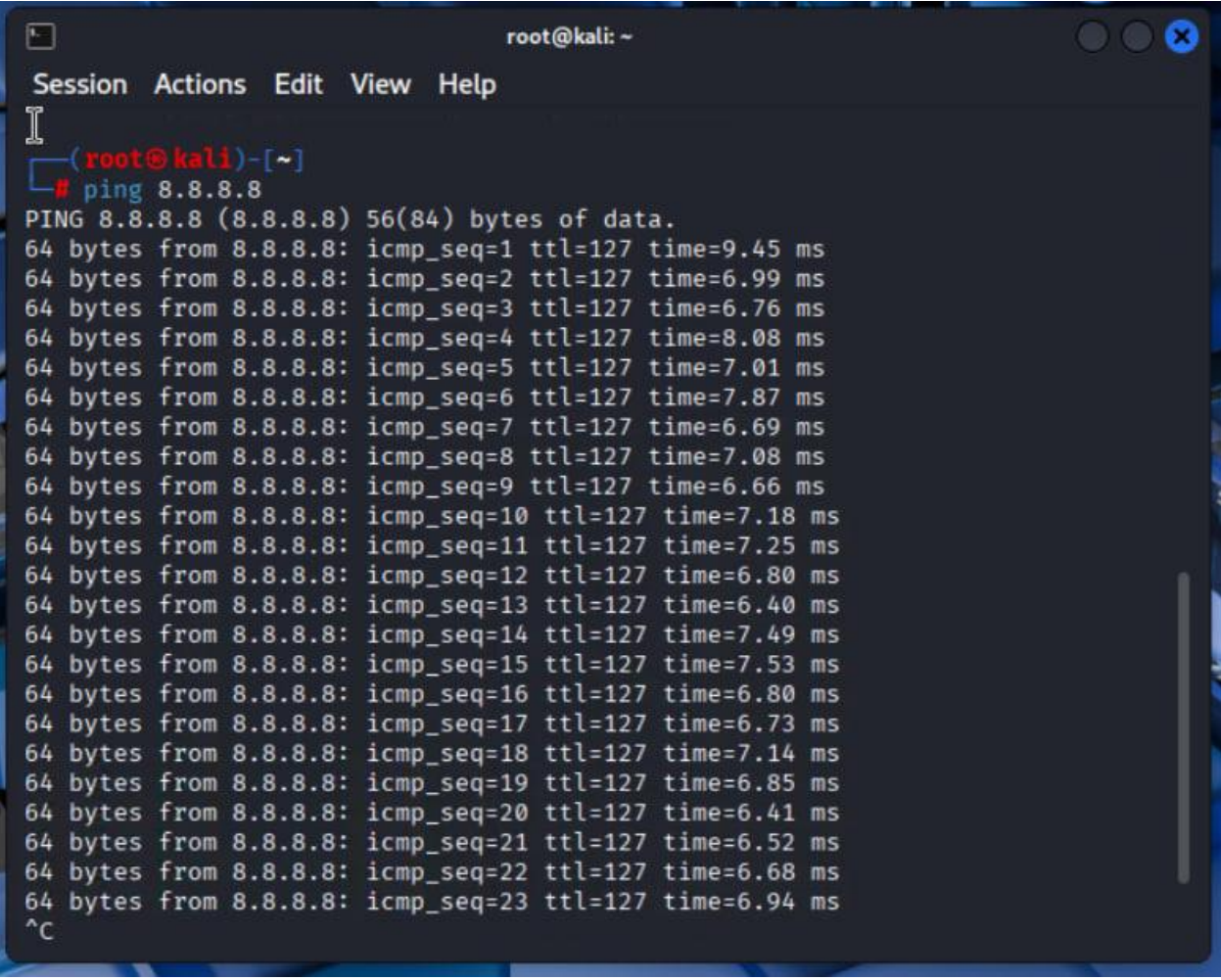
A screenshot of a terminal window titled 'root@kali: ~'. The window has a menu bar with 'Session', 'Actions', 'Edit', 'View', and 'Help'. The terminal shows a prompt '(root@kali)-[~]' followed by the command '# ping 8.8.8.8'. The output of the command is displayed, showing 'PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.' followed by 23 lines of ping results. Each line shows '64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=X ttl=127 time=Y ms' where X ranges from 1 to 23 and Y represents the round-trip time in milliseconds. The terminal ends with '^C'.

Рисунок 20 – Проверка подключения к сети Linux

4. Проверка результата

Последним шагом перепроверим работу проекта. На рисунках 21-25 показан результат правильной работы интернета в работе.

```
[admin@Mikrotik-1] > ping 8.8.8.8
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	8.8.8.8	56	128	6ms16us	
1	8.8.8.8	56	128	6ms252us	
2	8.8.8.8	56	128	6ms382us	
3	8.8.8.8	56	128	7ms385us	
4	8.8.8.8	56	128	7ms157us	
5	8.8.8.8	56	128	5ms873us	
6	8.8.8.8	56	128	7ms453us	
7	8.8.8.8	56	128	8ms696us	
8	8.8.8.8	56	128	7ms453us	
9	8.8.8.8	56	128	5ms645us	
10	8.8.8.8	56	128	6ms532us	
11	8.8.8.8	56	128	5ms730us	
12	8.8.8.8	56	128	6ms99us	

```
sent=13 received=13 packet-loss=0% min-rtt=5ms645us avg-rtt=6ms667us max-rtt=8ms696us
```

```
[admin@Mikrotik-1] >
```

Рисунок 21 – Проверка на маршрутизаторе пинга 8.8.8.8

```
root@kali: ~
```

Session Actions Edit View Help

```
(root@kali)-[~]  
# ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=9.45 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=6.99 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=6.76 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=8.08 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=127 time=7.01 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=127 time=7.87 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=127 time=6.69 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=127 time=7.08 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=127 time=6.66 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=127 time=7.18 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=127 time=7.25 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=127 time=6.80 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=127 time=6.40 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=127 time=7.49 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=127 time=7.53 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=127 time=6.80 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=127 time=6.73 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=127 time=7.14 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=127 time=6.85 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=20 ttl=127 time=6.41 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=21 ttl=127 time=6.52 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=22 ttl=127 time=6.68 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=23 ttl=127 time=6.94 ms  
^C
```

Рисунок 22 – Проверка на Linux ping 8.8.8.8

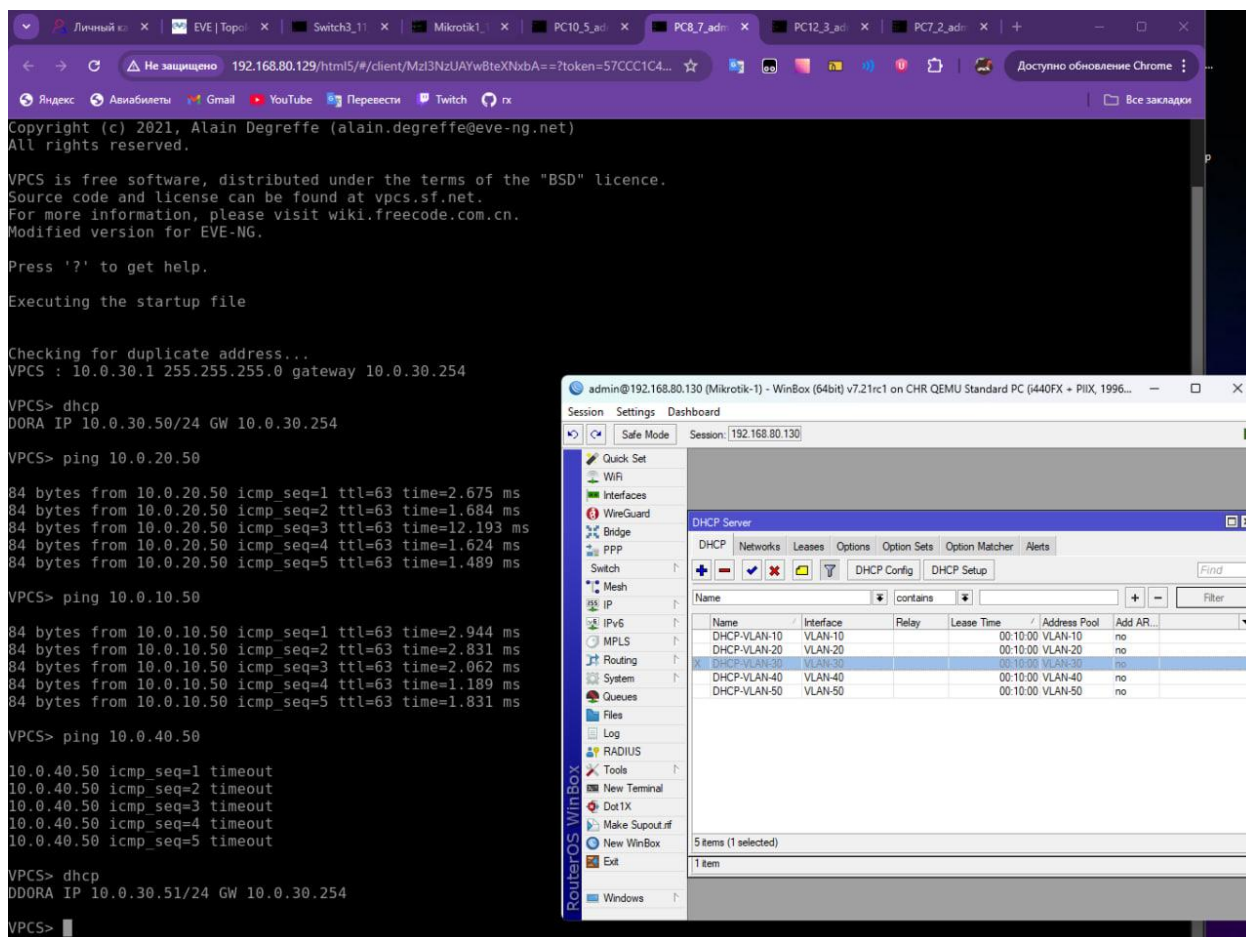


Рисунок 23 – Проверка работы сервера при выкл DHCP

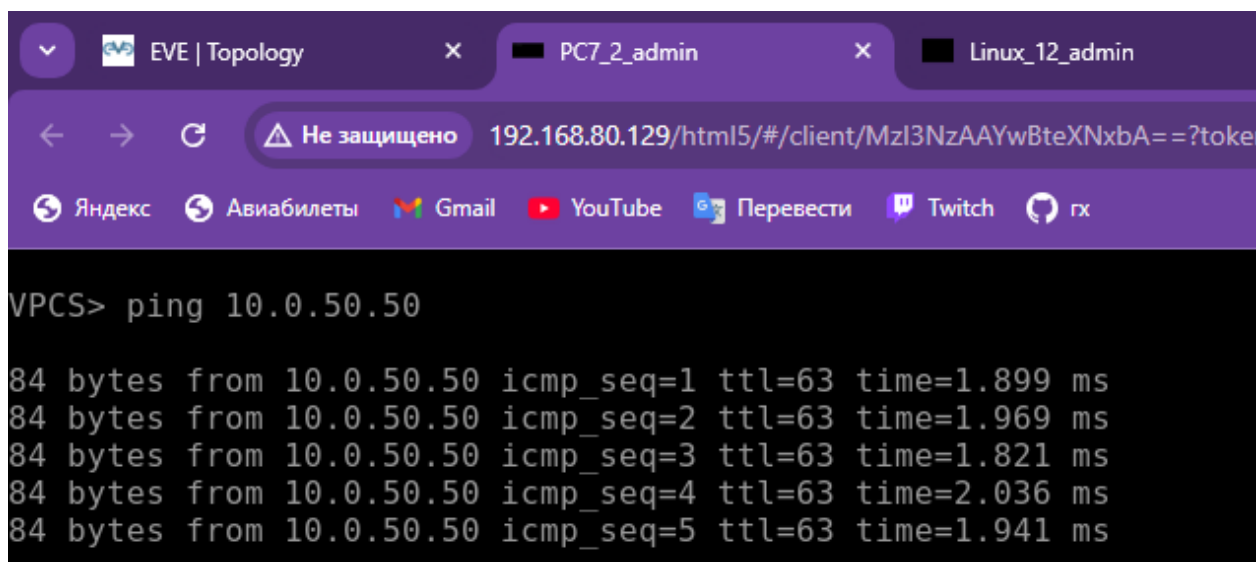


Рисунок 24 – Проверка соединения VLAN-50 от VPC7

5. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены практические навыки конфигурирования виртуальных локальных сетей (VLAN) и службы динамической конфигурации хостов (DHCP) на оборудовании Cisco и Mikrotik в среде виртуализации Eve-NG. Была развернута сетевая инфраструктура, включающая коммутаторы Switch1–Switch4 на базе Cisco IOL, маршрутизаторы Mikrotik1 и Mikrotik2, виртуальные персональные компьютеры PC7–PC13, а также добавлено подключение к внешней сети и виртуальная машина на базе Kali Linux. На маршрутизаторе Mikrotik1 был настроен интерфейс с DHCP-клиентом для выхода в интернет, выполнена установка и обновление утилиты WinBox, созданы адресные пулы и развернуты DHCP-серверы для всех виртуальных локальных сетей, работоспособность которых была подтверждена через получение IP-адресов на виртуальных компьютерах в соответствующих сегментах и проверку связности с помощью команд ping.

Дополнительно был выполнен процесс настройки DHCP на коммутаторе Cisco (Switch3): созданы адресные пулы, исключены определенные диапазоны адресов, назначены IP-адреса интерфейсам VLAN и сформирована итоговая конфигурация; для обеспечения корректной работы были деактивированы дублирующие DHCP-серверы на маршрутизаторе Mikrotik. Виртуальная машина Linux была успешно подключена к сети, получила IP-адрес по DHCP с помощью команды dhclient, а на маршрутизаторе Mikrotik1 был настроен NAT для предоставления доступа в интернет. Проверка внешней связности была успешно выполнена посредством команды ping 8.8.8.8, что подтвердило корректность настройки трансляции сетевых адресов.

Таким образом, результаты работы подтвердили корректность выполненной конфигурации и согласованную работу всех компонентов сети.